公式.

解 在道路 l 上取一点 C，使 $BC\perp l$，再用测量工具在 l 上另取一点 D，使 $\angle CDB=45^\circ$，用皮尺测得 $CD=a$.

因为 BC 是 AC 在地面上的投影，且 $BC\perp CD$，由三垂线定理，得 $AC\perp CD$，从而斜线 AC 的长度就是电塔顶 A 与道路 l 的距离 d.

在直角三角形 BCD 中，$\angle BCD=90^\circ$，$\angle CDB=45^\circ$，$CD=a$，故 $BC=a$. 而在直角三角形 ABC 中，由勾股定理，得 $AC^2=AB^2+BC^2$，故 $AC=\sqrt{h^2+a^2}$，即电塔顶 A 与道路 l 的距离是

$$d=\sqrt{h^2+a^2},$$

其中 h 是电塔的高度，a 是道路 l 上所取两个点 C 与 D 之间的距离.

选择满足 $\angle CDB=45^\circ$（也可以是 30° 或 60° 的特殊角）的点 D 使解题过程最简洁，得到的计算公式最简单. 其他的选择也可解决问题，但过程和结果都更复杂.

练习 10.3(5)

1. 过 $\triangle ABC$ 所在平面 α 外的一点 P，作 $PO\perp\alpha$，垂足为 O，连接 PA、PB 及 PC.

（1）若 $PA=PB=PC$，则点 O 是 $\triangle ABC$ 的_____心；

（2）若 $PA=PB=PC$，$\angle ACB=90^\circ$，则点 O 是边 AB 的_____点；

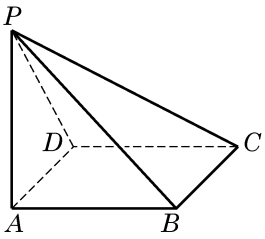
（3）若 $PA\perp PB$，$PB\perp PC$，$PC\perp PA$，则点 O 是 $\triangle ABC$ 的_____心.

2. 已知 O 是 $\triangle ABC$ 的垂心，过点 O 作平面 ABC 的垂线，P 是垂线上的一点. 求证：$PA\perp BC$.

3. 如图，已知 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$.

（1）求证：$\angle PBC=90^\circ$；

（2）若 $PC\perp BD$，求证：四边形 $ABCD$ 是正方形.



（第 3 题）

习题 10.3

A 组

1. 如图，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是棱 DD_1 的中点，试判断 BD_1 与平面 AEC 的位置关系，并说明理由.